

Kontest 2 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Rozwiąż w liczbach wymiernych dodatnich x, y równanie

$$yx^y = y + 1.$$

Źródło: 2019 Greece National Olympiad Q3

Rozwiązanie. Niech $y = \frac{p}{q}$ oraz $x = \frac{r}{s}$, gdzie $NWD(p, q) = NWD(r, s) = 1$. Mamy:

$$p \cdot \left(\frac{r}{s}\right)^{\frac{p}{q}} = p + q \iff p^q \cdot r^p = (p + q)^q \cdot s^p$$

A ponieważ $NWD(p + q, p) = NWD(r, s) = 1$, musimy mieć $p^q = s^p$ oraz $r^p = (p + q)^q$.

Lemat: Jeśli $x^a = y^b$ dla pewnych liczb naturalnych x, y, a, b , to istnieje liczba naturalna z taka, że $x = z^m$ i $y = z^n$, gdzie $m = \frac{b}{NWD(a, b)}$ oraz $n = \frac{a}{NWD(a, b)}$.

Dowód: Niech $\frac{a}{b} = \frac{n}{m}$, gdzie $NWD(m, n) = 1$. Z równania $x^a = y^b$ otrzymujemy $x^n = y^m$, a rozważając rozkład liczb x, y na czynniki pierwsze, mamy $n \cdot \alpha_i = m \cdot \beta_i$. Przyjmując $r_i = \frac{\alpha_i}{m} = \frac{\beta_i}{n}$ oraz $z = \prod p_i^{r_i}$, otrzymujemy $x = z^m$ i $y = z^n$.

Stosując powyższy lemat do równania $p^q = s^p$ (zauważając, że $NWD(p, q) = 1$, więc $m = p$), wnioskujemy, że istnieje z takie, że $p = z^p$. Jeśli $z \neq 1$, to mamy $p = z^p = z^{z^p}$ i kontynuując w ten sposób, p rośnie nieograniczenie, co prowadzi do sprzeczności. Zatem musimy mieć $z = 1$, co oznacza $p = s = 1$. Wtedy z równania $r^p = (p + q)^q$ otrzymujemy $r = (q + 1)^q$.

Stąd jedynymi rozwiązaniami są $x = (q + 1)^q$ oraz $y = \frac{1}{q}$, gdzie q jest dowolną liczbą całkowitą dodatnią.

Zadanie 2. Znajdź wszystkie funkcje surjektywne $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ takie, że dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych a i b zachodzi dokładnie jedno z poniższych równań:

$$f(a) = f(b), \quad f(a + b) = \min(f(a), f(b)).$$

Uwagi: $\mathbb{N}$ oznacza zbiór wszystkich dodatnich liczb całkowitych.

Funkcję $f: X \rightarrow Y$ nazywamy surjektywną, jeśli dla każdego $y \in Y$ istnieje takie $x \in X$, że $f(x) = y$.

Źródło: MEMO 2015 Zawody Indywidualne, Zadanie 1
Rozwiązanie. Najpierw zauważamy, że funkcja

$$f(n) = \nu_2(n) + 1,$$

gdzie $\nu_2(n)$ to wykładnik najwyższej potęgi 2 dzielącej n , spełnia warunek zadania. Pokażemy, że jest to jedyne możliwe rozwiązanie.

Dla wygody oznaczmy przez $P(a, b)$ twierdzenie: „dla danych a, b spełnione jest dokładnie jedno z równań $f(a) = f(b)$ lub $f(a + b) = \min(f(a), f(b))$ ”.

Niech $g: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}$ będzie określone wzorem $g(n) = f(2^n)$ (tu $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$). Zauważmy:

- $P(a, a)$ oznacza, że pierwsze równanie $f(a) = f(a)$ jest prawdziwe, więc zgodnie z warunkiem *dokładnie jednego* musi być fałszywe drugie; stąd dostajemy, że $f(2a) \neq f(a)$ dla każdego a .
- Dla dowolnego a z $P(a, 2a)$ mamy $f(3a) = \min(f(a), f(2a))$.

Założmy, że dla pewnego a zachodzi $f(3a) = f(2a) < f(a)$. Wtedy z $P(a, 3a)$ otrzymujemy $f(4a) = \min(f(a), f(3a)) = f(3a) = f(2a)$ (drugie równanie w $P(a, 3a)$), a z poprzedniego punktu $f(4a) \neq f(2a)$ – sprzeczność. Dlatego dla każdego a musi zachodzić

$$f(3a) = f(a).$$

Ponadto z $P(a, 2a)$ i faktu, że $f(a) \neq f(2a)$, dostajemy $f(a) < f(2a)$ dla każdego a . W szczególności funkcja $g(n) = f(2^n)$ jest ściśle rosnąca.

Kolejny krok: pokażemy przez indukcję po $k \geq 0$, że

$$f(n) = g(\nu_2(n)) \quad \text{dla wszystkich } n \leq 2^k.$$

Dla małych k (np. $k = 0, 1, 2$) jest to oczywiste z wcześniejszych obserwacji. Założmy, że twierdzenie zachodzi dla pewnego k i weźmy $a \in \{1, 2, \dots, 2^k - 1\}$. Chcemy pokazać, że

$$f(2^k + a) = g(\nu_2(2^k + a)).$$

Ponieważ $\nu_2(2^k + a) = \nu_2(a)$, wystarczy udowodnić $f(2^k + a) = f(a)$. Zauważmy, że $f(a) \neq f(2^k)$ (bo g jest rosnąca i $g(k) > g(\nu_2(a))$), więc z $P(2^k, a)$ otrzymujemy

$$f(2^k + a) = \min(f(2^k), f(a)) = f(a).$$

To kończy krok indukcyjny, więc dla dowolnego n mamy $f(n) = g(\nu_2(n))$.

Na koniec: ponieważ f jest surjektywna na $\mathbb{N}$, to również $g: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}$ musi przyjmować wszystkie wartości z $\mathbb{N}$. Funkcja rosnąca i surjektywna z $\mathbb{N}_0$ na $\mathbb{N}$ musi mieć postać

$$g(n) = n + 1.$$

Stąd końcowy wzór

$$f(n) = \nu_2(n) + 1$$

jest jedynym rozwiązaniem.

Zadanie 3. W każdym z $(n + 1)^2$ wierzchołków szachownicy $n \times n$ siedział żuk. O północy każdy żuk przepełził na środek pewnego pola. Okazało się, że odległość między dowolnymi dwoma żukami, które początkowo znajdowały się w sąsiednich (połączonych bokiem) wierzchołkach, nie wzrosła.

Udowodnij, że co najmniej jeden żuk przepełził na środek pola, którego wierzchołkiem był punkt jego początkowego położenia.

Źródło: 2019 Belarusian National Olympiad, Zadanie 11.8

Rozwiązanie. Będziemy używać metryki miejskiej $d(X, Y)$. Rozważmy żuka, który przebył najmniejszą odległość, powiedzmy A . Bez straty ogólności, przemieścił się on w kierunku prawym górnym. Oznaczmy lewy dolny róg pola, w którym się on teraz znajduje (oznaczmy środek tego pola przez A'), jako B . Jeśli $B = A$, dowód jest zakończony, więc w dalszej części zakładamy, że są to dwa różne żuki.

Niech d będzie odległością między A a B . Wtedy A przebył odległość $d + 0,5 + 0,5 = d + 1 = d(A, A')$, zatem żuk B przebył dystans $d(B, B')$ wynoszący co najmniej $d + 1$.

Stosujemy nierówność trójkąta dla punktów B, A', B' :

$$d(B, B') \leq d(B, A') + d(A', B').$$

Z treści zadania wynika, że odległość między żukami nie wzrosła (nawet jeśli nie są sąsiadujące na starcie), więc $d(A', B') \leq d(A, B)$. Podstawiając to do nierówności, otrzymujemy:

$$d(B, B') \leq d(B, A') + d(A, B) = 1 + d = d(A, A').$$

Ponieważ B nie mógł przebyć krótszej drogi niż A (czyli $d(B, B') \geq d(A, A')$), wszystkie powyższe nierówności muszą być równościami. Równość w nierówności trójkąta $d(B, B') = d(B, A') + d(A', B')$ w metryce miejskiej oznacza, że B musiał przemieszczać się w tym samym kierunku co wektor BA' , czyli w prawym górnym. Możemy stosować ten argument w nieskończoność, aż dotrzemy do krawędzi planszy, co prowadzi do sprzeczności.

Zadanie 4. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC . Prosta AI przecina okrąg Ω opisany na tym trójkącie w punkcie S różnym od A . Niech J to odbicie symetryczne I względem BC . Prosta SJ przecina Ω ponownie w punkcie P różnym od S . Udowodnij, że $IA = IP$.

Rozwiązanie. Rozważmy konfigurację w której punkt J jest dalej od punktu P niż punkt S (druga konfiguracja jest analogiczna).

Niech O będzie środkiem okręgu Ω , R jego promieniem, a r promieniem okręgu wpisanego.

Ponieważ I jest odległy od boku BC o r , a J jest jego odbiciem, to długość odcinka $IJ = 2r$. Ponadto $IJ \perp BC$.

Punkt S leży na dwusiecznej kąta A i na okręgu opisanym, więc jest środkiem łuku BC niezawierającego punktu A . Z tego wynika, że promień OS jest prostopadły do cięciwy BC ($OS \perp BC$).

Skoro $IJ \perp BC$ i $OS \perp BC$, to $OS \parallel IJ$.

Wykorzystamy teraz Twierdzenie Eulera o odległości między środkiem okręgu wpisanego i opisanego: $OI^2 = R(R - 2r)$. Potęga punktu I względem okręgu Ω wynosi $R^2 - OI^2$. Z drugiej strony, potęga ta jest równa iloczynowi odcinków cięciwy przechodzącej przez I , czyli $AI \cdot IS$. Zatem:

$$AI \cdot IS = R^2 - OI^2 = R^2 - (R^2 - 2Rr) = 2Rr.$$

Dostajemy:

$$AI \cdot IS = 2Rr.$$

Chcemy wykazać, że $AOI \sim ISJ$ na mocy cechy bok-kąt-bok.

Trójkąt AOS jest równoramienny ($AO = SO = R$), więc $\sphericalangle OAS = \sphericalangle OSA$. Ponieważ $OS \parallel IJ$, kąty naprzemianległe są równe: $\sphericalangle OSA = \sphericalangle SIJ$. Łącząc te fakty, otrzymujemy równość kątów:

$$\sphericalangle OAI = \sphericalangle OAS = \sphericalangle OSA = \sphericalangle SIJ.$$

Rozważmy boki przyległe do tych kątów. W trójkącie AOI są to AO i AI . W trójkącie ISJ są to IS i IJ . Pokażemy, że $\frac{AO}{AI} = \frac{IS}{IJ}$. Przekształcamy równoważnie:

$$AO \cdot IJ = AI \cdot IS.$$

Podstawiamy znane długości ($AO = R$, $IJ = 2r$ oraz wyliczone wcześniej $AI \cdot IS = 2Rr$):

$$R \cdot 2r = 2Rr.$$

Na mocy cechy bok-kąt-bok, $AOI \sim ISJ$. Z tego podobieństwa wynika równość kątów:

$$\sphericalangle AOI = \sphericalangle JSI.$$

Niech okrąg opisany na trójkącie SIO przecina okrąg Ω w punkcie P' (różnym od S).

Rozważmy kąty w okręgu opisanym na SIO . Kąt $\sphericalangle OP'I$ jest oparty na łuku OI , tak samo jak kąt $\sphericalangle OSI$. Zatem:

$$\sphericalangle OP'I = \sphericalangle OSI$$

Wracając do okręgu Ω i trójkąta równoramiennego AOS :

$$\sphericalangle OSI = \sphericalangle OSA = \sphericalangle OAS = \sphericalangle OAI$$

Otrzymujemy zatem:

$$\sphericalangle OP'I = \sphericalangle OAI$$

Rozważmy teraz trójkąty OAI oraz $OP'I$: $OA = OP' = R$ (promień okręgu Ω), bok OI jest wspólny oraz $\sphericalangle OAI = \sphericalangle OP'I$ (udowodnione wcześniej).

Z twierdzenia sinusów dla tych trójkątów promienie okręgów opisanych są równe (kąty naprzeciwko OI są równe), a więc też $\sphericalangle OIA = \sphericalangle OIP'$, trójkąty te są więc przystające. Stąd wynika, że:

$$IA = IP'$$

oraz

$$\sphericalangle AOI = \sphericalangle P'OI$$

Musimy pokazać, że punkt P' leży na prostej SJ . Wystarczy wykazać, że $\sphericalangle JSI + \sphericalangle P'SI = 180^\circ$.

Z podobieństwa trójkątów wiemy, że kąt między prostą SJ a SI wynosi:

$$\sphericalangle JSI = \sphericalangle AOI$$

Z przystawania trójkątów wiemy, że:

$$\sphericalangle AOI = \sphericalangle P'OI$$

W okręgu opisanym na $SIOP'$, kąty $\sphericalangle P'OI$ i $\sphericalangle P'SI$ sumują się do 180° , więc:

$$\sphericalangle P'OI = 180^\circ - \sphericalangle P'SI$$

Łącząc te równości:

$$\sphericalangle JSI + \sphericalangle P'SI = 180^\circ$$

Oznacza to, że punkty S, J, P' są współliniowe.

Zdefiniowaliśmy P jako punkt przecięcia prostej SJ z okręgiem Ω . Wykazaliśmy, że prosta SJ przecina Ω w punkcie P' . Zatem $P = P'$.

Udowodniliśmy, że $IA = IP'$, a $P = P'$, więc ostatecznie: $IA = IP$.